

专题 34 单变量不等式能成立之最值分析法

【方法总结】

单变量不等式能成立之最值分析法

遇到 $f(x) \geq g(x)$ 型的不等式能成立问题时, 一般采用作差法, 构造“左减右”的函数 $h(x) = f(x) - g(x)$ 或“右减左”的函数 $u(x) = g(x) - f(x)$, 进而只需满足 $h(x)_{\max} \geq 0$ 或 $u(x)_{\min} \leq 0$, 将比较法的思想融入函数中, 转化为求解函数最值的问题, 适用范围较广, 但是往往需要对参数进行分类讨论.

注意 “恒成立”与“存在性”问题的求解是“互补”关系, 即 $f(x) \geq g(a)$ 对于 $x \in D$ 恒成立, 应求 $f(x)$ 的最小值; 若存在 $x \in D$, 使得 $f(x) \geq g(a)$ 成立, 应求 $f(x)$ 的最大值. 在具体问题中究竟是求最大值还是最小值, 可以先联想“恒成立”是求最大值还是最小值, 这样也就可以解决相应的“存在性”问题是求最大值还是最小值. 注意与恒成立问题的区别. 特别需要关注等号是否成立问题, 以免细节出错.

【例题选讲】

[例 1] 设函数 $f(x) = 2\ln x - mx^2 + 1$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $f(x)$ 有极值时, 若存在 x_0 , 使得 $f(x_0) > m - 1$ 成立, 求实数 m 的取值范围.

[例 2] 设 $f(x) = x - \frac{a-1}{x} - a\ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(\frac{1}{2}, f(\frac{1}{2}))$ 处的切线方程;

(2) 当 $a < 1$ 时, 在 $[\frac{1}{e}, e]$ 内是否存在一实数 x_0 , 使 $f(x_0) > e - 1$ 成立?

[例 3] 已知 $f(x) = xe^{ax} - \frac{a}{2}x^2 - x + 1, a \neq 0$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $\exists x_0 \geq 1$, 使 $f(x_0) < \frac{a}{2}$ 成立, 求参数 a 的取值范围.

[例 4] 已知函数 $f(x) = -a\ln x - \frac{e^x}{x} + ax$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a < 0$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $g(x) = f(x) + xf'(x)$, 若关于 x 的不等式 $g(x) \leq -e^x + \frac{x^2}{2} + (a-1)x$ 在 $[1, 2]$ 上有解, 求实数 a 的取值范围.

[例 5] 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - (a+3)x + 3a\ln x$, $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - (a+4)x - \frac{a+1}{x} + 4a\ln x$.

(1) 当 $a=2$ 时, 求函数 $f(x)$ 的极值;

(2) 当 $a > 0$ 时, 若在 $[1, e]$ (e 为自然对数的底数) 上存在一点 x_0 , 使得 $f(x_0) < g(x_0)$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = ax^2 + \ln x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $\exists x \in (0, +\infty)$ 使 $f(x) > 0$ 成立, 求 a 的取值范围.

2. 已知函数 $f(x)=x-a\ln x$, $g(x)=-\frac{a+1}{x}(a\in\mathbf{R})$. 若在 $[1, e]$ 上存在一点 x_0 , 使得 $f(x_0)<g(x_0)$ 成立, 求 a 的取值范围.

3. 已知函数 $f(x)=x(\ln x-1)$, $g(x)=\frac{1-e^x}{2}$.

(1) 求证: 当 $0 < x < \frac{1}{e}$ 时, $f(x) < x^2 - \frac{7}{3}x$;

(2) 若存在 $x_0 \in (0, m]$, 使 $f(x_0) - g(m) \leq 0$, 求 m 的取值范围.

4. 已知函数 $f(x) = \ln x - a(x+1)$, $a \in \mathbf{R}$, 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 x 轴平行.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若存在 $x_0 > 1$, 当 $x \in (1, x_0)$ 时, 恒有 $f(x) - \frac{x^2}{2} + 2x + \frac{1}{2} > k(x-1)$ 成立, 求 k 的取值范围.

5. 已知函数 $f(x) = 2x - \frac{1}{x} + k \ln x$.

(1) 当 $k = -3$ 时, 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 若存在 $x \in [1, e]$, 使得 $3x - f(x) < -\frac{k}{x}$ 成立, 求实数 k 的取值范围.

6. 已知 $f(x)=x^2+ax-\ln x+e$, $g(x)=x^2+e$.

(1)若 $a=-1$, 判断是否存在 $x_0>0$, 使得 $f(x_0)<0$, 并说明理由;

(2)设 $h(x)=f(x)-g(x)$, 是否存在实数 a , 当 $x\in(0, e]$ ($e=2.718\ 28\dots$ 为自然常数)时, 函数 $h(x)$ 的最小值为 3, 并说明理由.

